

Thème 2 — Corrigé Moyen

Correction 1 — chaîne volume $\rightarrow$ masse $\rightarrow$ quantité

- a) Densité $1,70 \Leftrightarrow \rho = 1,70 \text{ g/mL}$, donc $m = \rho V = 1,70 \times 100 = 170 \text{ g}$.
b) $M(\text{CH}_2\text{Cl}_2) = 12 + 2(1) + 2(35,5) = 12 + 2 + 71 = 85 \text{ g/mol}$, d'où

$$n = \frac{m}{M} = \frac{170}{85} = 2,0 \text{ mol.}$$

$$n(\text{CH}_2\text{Cl}_2) = 2,0 \text{ mol}$$

Correction 2 — masse molaire d'un gaz

- a) Pour un gaz, $n = \frac{V}{V_m}$:

$$n = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol.}$$

- b) La masse molaire est la masse d'une mole, soit $M = \frac{m}{n}$:

$$M = \frac{5,0}{0,25} = 20 \text{ g/mol.}$$

$$M = 20 \text{ g/mol}$$

Correction 3 — masse volumique et conversions « piègeuses »

On convertit d'abord la masse : $7,72 \text{ hg} = 7,72 \times 100 = 772 \text{ g}$. On isole le volume dans $\rho = m/V$:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{772}{19,3} = 40 \text{ cm}^3 = 40 \text{ mL.}$$

$$V = 40 \text{ mL}$$

Piège : oublier de convertir le hectogramme ($1 \text{ hg} = 100 \text{ g}$) mène à un résultat 100 fois trop petit.

Correction 4 — du gaz au volume

$M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$. On passe par la quantité de matière :

$$n = \frac{16}{32} = 0,50 \text{ mol} \Rightarrow V = n V_m = 0,50 \times 22,4 = 11,2 \text{ L.}$$

$$V = 11,2 \text{ L}$$

Correction 5 — masse volumique par déplacement d'eau

- a) Le volume du solide est l'**augmentation** du niveau d'eau : $V = 15,0 - 10,0 = 5,0 \text{ mL}$.

$$\text{b) } \rho = \frac{m}{V} = \frac{20,0}{5,0} = 4,0 \text{ g/mL} = 4,0 \text{ g/cm}^3.$$

$$V = 5,0 \text{ mL}; \quad \rho = 4,0 \text{ g/cm}^3$$

Piège : prendre le niveau final (15 mL) au lieu de l'augmentation (5 mL).